

PyGameMaker — Tutoriel 3 : Pong classique

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Pong classique : Jeu à deux joueurs** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué-e ?** avant d'appeler ton enseignant·e. Il te faudra un ou une partenaire pour jouer à la fin !

Ce que tu vas créer

Le jeu d'arcade classique : deux raquettes, une balle qui rebondit, des buts invisibles derrière chaque raquette, et un score à l'écran. Le joueur 1 utilise **W** et **S** ; le joueur 2 utilise les flèches **Haut** et **Bas**.

Phase 1 : Raquettes et balle

- ☐ 1. Crée trois sprites : spr_ball (16×16, cercle blanc), spr_paddle (16×64, rectangle haut) et spr_wall (32×32, bloc gris).
- ☐ 2. Crée les objets : obj_wall (sprite spr_wall, **Solide**), obj_paddle_left et obj_paddle_right (sprite spr_paddle, **Solide**), et obj_ball (sprite spr_ball, **pas solide**).
- ☐ 3. Raquette gauche : **Clavier : W (maintenue)** avec *Définir la vitesse verticale à -8*, **Clavier : S (maintenue)** avec *Définir la vitesse verticale à 8*, **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*, et **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ 4. Raquette droite : les quatre mêmes événements, mais avec **Flèche haut** et **Flèche bas**.
- ☐ 5. Balle : **Création** avec *Commencer à se déplacer dans la direction 45 à la vitesse 6* ; et trois événements de collision (avec obj_wall, obj_paddle_left, obj_paddle_right), chacun avec *Rebondir contre les objets solides*.
- ☐ 6. Crée room_pong (640×480). Place des murs en haut et en bas, une raquette près de chaque bord latéral, et la balle au centre.

Tu dois voir : appuie sur **F5**. Les deux raquettes bougent avec leurs touches et s'arrêtent aux murs. La balle part en haut à droite, rebondit sur les murs et les raquettes, et si tu la rates elle sort sur le côté de l'écran. C'est normal pour l'instant.

Phase 2 : Buts et score

- ☐ 7. Crée un sprite spr_goal (32×32, de la couleur que tu veux).
- ☐ 8. Crée obj_goal_left et obj_goal_right (sprite spr_goal, **Visible décoché**, **Solide coché**).
- ☐ 9. Dans obj_ball, ajoute **En collision avec obj_goal_left** : *Définir variable* global.p2score *relative* +1, puis *Sauter à la position de départ*. Ajoute **En collision avec obj_goal_right** : la même chose avec global.p1score.
- ☐ 10. Dans la salle, empile obj_goal_left le long du bord gauche et obj_goal_right le long du bord droit, derrière les raquettes.

Tu dois voir : appuie sur **F5**. Quand la balle dépasse une raquette, elle retourne au centre. Tu ne vois pas encore le score.

Phase 3 : Affichage du score

- ☐ **11.** Crée obj_score (sans sprite). Son événement **Création** met global.p1score et global.p2score à 0.
- ☐ **12.** Son événement **Dessin** : d'abord *Définir la couleur de dessin* en blanc (#ffffff) ; puis *Dessiner texte* « Joueur 1 : » à x 10, y 40 ; *Dessiner variable* global.p1score à x 100, y 40 ; *Dessiner texte* « Joueur 2 : » à x 10, y 60 ; *Dessiner variable* global.p2score à x 100, y 60.
- ☐ **13.** Place obj_score n'importe où dans la salle.

Tu dois voir : appuie sur **F5** et joue un point avec ton ou ta partenaire. Les scores s'affichent en haut à gauche et augmentent quand l'autre joueur rate la balle.

Bloqué-e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Une raquette traverse le mur	La raquette n'a pas d'événement En collision avec obj_wall , ou obj_wall n'est pas Solide	Ajoute l'événement (avec *Arrêter le mouvement*) ; coche Solide sur obj_wall
La balle traverse les murs ou les raquettes	Les événements de rebond manquent, ou les murs et raquettes ne sont pas Solides	Ajoute Rebondir contre les objets solides pour chaque collision ; coche Solide
La balle ne va que sur le côté	La direction n'est pas celle attendue	Vérifie *Commencer à se déplacer dans la direction 45* dans l'événement Création de la balle
La balle reste au milieu	L'événement Création de la balle manque, ou la balle n'est pas dans la salle	Ajoute l'événement ; place la balle dans la salle
La balle ne marque jamais	Les buts ne sont pas dans la salle, ou ne sont pas Solides	Place les buts derrière les raquettes ; coche Solide
Le score ne s'affiche pas	obj_score n'est pas dans la salle, il n'y a pas d'événement Dessin , ou le texte est noir sur la salle noire	Place-le ; ajoute l'événement Dessin ; ajoute d'abord *Définir la couleur de dessin* en blanc
Le score reste à 0	Les variables n'ont pas le même nom partout	Utilise exactement global.p1score et global.p2score partout
Les touches des deux joueurs bougent la même raquette	Les deux raquettes ont les mêmes touches	Gauche : W et S. Droite : Haut et Bas

Défis

- **Essaie (5 minutes)** : change la vitesse de la balle, ou celle des raquettes.
- **Va plus loin** : ajoute une ligne pointillée au milieu, ou fais accélérer la balle à chaque contact avec une raquette.

- **Invente** : termine la partie quand un joueur atteint 10 points et affiche qui a gagné, ou change l'angle de la balle selon l'endroit où elle touche la raquette.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Solide	Un objet sur lequel les autres peuvent rebondir ou qui les arrête
Rebond	Inverser la direction du mouvement après un choc
Variable globale	Une valeur partagée par tous les objets, écrite <code>global.nom</code>
Événement Dessin	L'événement qui dessine à l'écran à chaque image
But	Un objet (invisible) qui détecte que la balle est passée

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

- 1 Pourquoi les buts ont-ils **Visible** décoché mais **Solide** coché ?
- 2 Que signifie `global.` dans `global.p1score`, et pourquoi en avons-nous besoin ici ?
- 3 Après un but, la balle est remise au milieu. Dans quelle direction part-elle, et pourquoi ?

Mes notes
